2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年广东卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $M=\{x\mid |x|\leq 2\}$，$N=\{x\mid x^2-3x=0\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{3\}$　　B. $\{0\}$　　C. $\{0,2\}$　　D. $\{0,3\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2-3x=x(x-3)$，得 $N=\{0,3\}$. 又由 $|x|\leqslant 2$ 得 $M=[-2,2]$，所以 $3\notin M$，而 $0\in M$. 因此 $M\cap N=\{0\}$，故选 B.

2. 若 $(a-2\mathrm{i})\mathrm{i}=b-\mathrm{i}$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$，i 是虚数单位，则 $a^2+b^2=$（ ）

A. 0　　B. 2
C. $\frac{3}{2}$　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
利用 $\mathrm{i}^2=-1$，将等式左边化为 $(a-2\mathrm{i})\mathrm{i}=a\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2=2+a\mathrm{i}$. 与右边 $b-\mathrm{i}=b-1\mathrm{i}$ 比较实部和虚部，得到 $b=2$，$a=-1$. 因此 $a^2+b^2=(-1)^2+2^2=5$，故选 D.

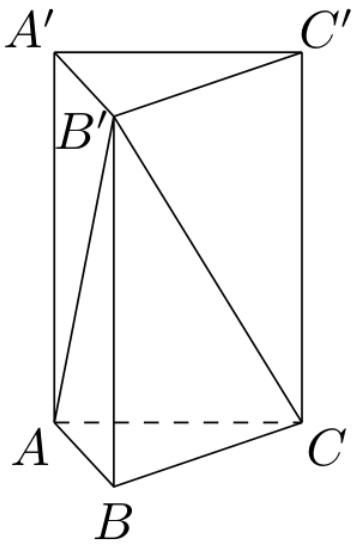
3. $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{x+3}{x^2-9}=$（ ）

A. $-\frac{1}{6}$　　B. 0
C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**A**

【解析】
当 $x\neq -3$ 时，$x^2-9=(x+3)(x-3)$，所以 $\frac{x+3}{x^2-9}=\frac{1}{x-3}$. 在 $x\to -3$ 时，分母 $x-3\to -6$，从而原极限为 $-\frac{1}{6}$，故选 A.

4. 已知高为 3 的直棱柱 $ABC-A'B'C'$ 的底面是边长为 1 的正三角形（如图所示），则三棱锥 $B'-ABC$ 的体积为（ ）



A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{6}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【答案】**D**

【解析】
正三角形 ABC 的面积为 $S_{ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 1^2=\frac{\sqrt{3}}{4}$. 直棱柱的侧棱 BB' 垂直于底面 ABC，且 $BB'=3$，所以点 B' 到平面 ABC 的距离为 3. 因此三棱锥 $B'-ABC$ 的体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{ABC}\cdot BB'=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 3=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

故选 D.

5. 若焦点在 x 轴上的椭圆 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{m}=1$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$，则 $m=$（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{8}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**B**

【解析】
由于焦点在 x 轴上，椭圆的长半轴平方为 $a^2=2$，短半轴平方为 $b^2=m$，且焦半距满足 $c^2=a^2-b^2=2-m$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，得 $\frac{2-m}{2}=e^2=\frac{1}{4}$. 所以 $2-m=\frac{1}{2}$，即 $m=\frac{3}{2}$，故选 B.

6. 函数 $f(x)=x^3-3x^2+1$ 是减函数的区间为（ ）

A. $(2,+\infty)$　　B. $(-\infty,2)$
C. $(-\infty,0)$　　D. $(0,2)$

【答案】**D**

【解析】
函数的导数为 $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$. 当 $x<0$ 或 $x>2$ 时，$f'(x)>0$；当 $0<x<2$ 时，$f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0,2)$ 上是减函数，故选 D.

7. 给出下列关于互不相同的直线 m，l，n 和平面 α，β 的四个命题：

1. (1) 若 $m \subset \alpha$，$l \cap \alpha = A$，$A \notin m$，则 l 与 m 不共面；
2. (2) 若 m，l 是异面直线，$l \parallel \alpha$，$m \parallel \alpha$，且 $n \perp l$，$n \perp m$，则 $n \perp \alpha$；
3. (3) 若 $l \parallel \alpha$，$m \parallel \beta$，$\alpha \parallel \beta$，则 $l \parallel m$；
4. (4) 若 $l \subset \alpha$，$m \subset \alpha$，$l \cap m = A$，$l \parallel \beta$，$m \parallel \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$.

其中为假命题的是（ ）

A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

【答案】C

【解析】

对于第一条命题，若 l 与 m 共面，设它们所在的平面为 γ. 由于 $m \subset \alpha$，且 $l \cap \alpha = A$，所以 $A \in \gamma \cap \alpha$，又 $A \notin m$. 平面 α 中的直线 m 与不在 m 上的点 A 唯一确定平面 α，从而 $\gamma = \alpha$，这将导致 $l \subset \alpha$，与 $l \cap \alpha = A$ 矛盾. 因此第一条命题正确.

对于第二条命题，异面直线 l，m 的方向不共线，且它们都平行于平面 α. 直线 n 同时垂直于 l 和 m，所以 n 的方向垂直于平面 α 内两个不共线的方向，故 $n \perp \alpha$，第二条命题正确.

第三条命题不成立. 例如取两个互相平行的水平面 α，β，在平行于它们的方向中分别取互相垂直的直线 l，m，则 $l \parallel \alpha$，$m \parallel \beta$，但 l 与 m 不平行. 因此第三条命题是假命题.

对于第四条命题，直线 l，m 在平面 α 内相交，且两条直线都平行于平面 β. 平面 α 由这两条相交直线确定，它的两个相交方向都平行于平面 β，所以 $\alpha \parallel \beta$，第四条命题正确. 故选 C.

8. 先后抛掷两枚均匀的正方体骰子（它们的六个面分别标有点数 1，2，3，4，5，6），骰子朝上的面的点数分别为 X，Y，则 $\log_{2X} Y = 1$ 的概率为（ ）

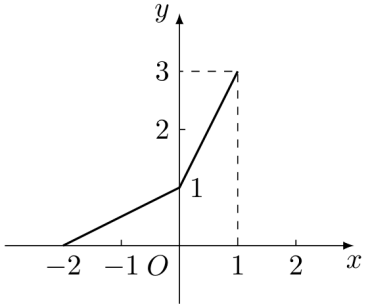
A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{5}{36}$
C. $\frac{1}{12}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】C

【解析】

两枚骰子的结果 (X, Y) 共有 $6 \times 6 = 36$ 个，且等可能. 因为 $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$，所以 $2X > 1$，对数底数均符合要求. 由 $\log_{2X} Y = 1$，得 $Y = 2X$. 在 $1 \leqslant Y \leqslant 6$ 的限制下，只有 $X = 1$，2，3 可行，对应结果为 $(1, 2)$，$(2, 4)$，$(3, 6)$，共有 3 个. 因此所求概率为 $\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$，故选 C.

9. 在同一平面直角坐标系中，函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图象关于直线 $y = x$ 对称. 现将 $y = g(x)$ 的图象沿 x 轴向左平移 2 个单位，再沿 y 轴向上平移 1 个单位，所得的图象是由两条线段组成的折线（如图所示），则函数 $f(x)$ 的表达式为（ ）



endcases)}

$f(x)=\begin{cases}2x-2,-1\le x\le 0,\\ \frac{x}{2}-2,\ 0<x\le 2.\end{cases}$

$f(x)=\begin{cases}2x-2,1\le x\le 2,\\ \frac{x}{2}+1,\ 2<x\le 4.\end{cases}$

$f(x)=\begin{cases}2x-6,1\le x\le 2,\\ \frac{x}{2}-3,\ 2<x\le 4.\end{cases}$

【答案】**A**

【解析】

记平移后的函数为 h. 由图可读出，平移后的折线经过 $(-2,0)$，$(0,1)$，$(1,3)$，所以

$$h(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}+1,\ -2\le x\leqslant 0,\\ 2x+1,0<x\leqslant 1\end{cases}$$

平移关系为 $h(x)=g(x+2)+1$，故

$$g(x)=h(x-2)-1=\begin{cases}\frac{x}{2}-1,\ 0\le x\leqslant 2,\\ 2x-4,2<x\leqslant 3\end{cases}$$

两图象关于 $y=x$ 对称，所以 f 是 g 的反函数. 对第一段 $y=\frac{x}{2}-1$ 解得 $x=2y+2$，其值域为 $[-1,0]$；对第二段 $y=2x-4$ 解得 $x=\frac{y}{2}+2$，其值域为 $(0,2]$. 将反函数的自变量仍记为 x，得到

$$f(x)=\begin{cases}2x+2,-1\le x\leqslant 0,\\ \frac{x}{2}+2,\ 0<x\leqslant 2\end{cases}$$

故选 A.

10. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_2=\frac{x_1}{2}$，$x_n=\frac{1}{2}(x_{n-1}+x_{n-2})$，$n=3$，4，.... 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$，则 $x_1=$（ ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. 3

C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】

将递推式写为 $2x_n-x_{n-1}-x_{n-2}=0$，其特征方程为 $2r^2-r-1=0$，即 $(2r+1)(r-1)=0$. 因此数列的一般项可写为 $x_n=A+B\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，其中 A，B 为常数. 由 $x_2=\frac{x_1}{2}$ 得 $A-\frac{B}{2}=\frac{A+B}{2}$，从而 $A=2B$. 又因为 $\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\to 0$，所以 $\lim_{n\to\infty}x_n=A=2$，进而 $B=1$. 于是 $x_1=A+B=3$，故选 B.

填空题

11. 函数 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{1-e^x}}$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,0)$

【解析】

由于根式在分母中，必须满足 $1-e^x>0$，不能取等号. 于是 $e^x<1=e^0$，由指数函数的单调性得 $x<0$. 因此定义域为 $(-\infty,0)$.

12. 已知向量 $\mathbf{a}=(2,3)$，$\mathbf{b}=(x,6)$，且 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$，则 $x=$_____.

【答案】**4**

【解析】
两向量平行时对应坐标的行列式为零，因此

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ x & 6 \end{vmatrix} = 2\times 6 - 3x = 0$$

解得 $x = 4$.

13. 已知 $(x\cos\theta + 1)^5$ 的展开式中 x^2 的系数与 $\left(x + \frac{5}{4}\right)^4$ 的展开式中 x^3 的系数相等，则 $\cos\theta =$ _____.

【答案】$\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
在 $(x\cos\theta + 1)^5$ 中，x^2 项由五个因式中选出两个 $x\cos\theta$ 相乘得到，其系数为 $C_5^2\cos^2\theta = 10\cos^2\theta$. 在 $\left(x + \frac{5}{4}\right)^4$ 中，x^3 项由三个 x 和一个常数项相乘得到，其系数为 $C_4^3\cdot\frac{5}{4} = 5$. 由题意 $10\cos^2\theta = 5$，得 $\cos^2\theta = \frac{1}{2}$，所以 $\cos\theta = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$.

14. 设平面内有 n 条直线（$n \geq 3$），其中有且仅有两条直线互相平行，任意三条直线不过同一点. 若用 $f(n)$ 表示这 n 条直线交点的个数，则 $f(4)$ =underline{hspace{2.5em}}；当 $n > 4$ 时，$f(n)$ =underline{hspace{2.5em}}（用 n 表示）.

【答案】**5**；$\frac{n(n-1)}{2} - 1$

【解析】
任取两条不平行的直线，它们有且只有一个交点；又因为任意三条直线不过同一点，所以不同直线对产生的交点彼此不同. 总的直线对数为 $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$，其中恰有一对平行直线不产生交点，因此 $f(n) = C_n^2 - 1 = \frac{n(n-1)}{2} - 1$. 对 $n = 4$ 代入得 $f(4) = \frac{4\times 3}{2} - 1 = 5$.

解答题

15. 化简 $f(x) = \cos\left(\frac{6k+1}{3}\pi + 2x\right) + \cos\left(\frac{6k-1}{3}\pi - 2x\right) + 2\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right)$（$x \in \mathbb{R}$，$k \in \mathbb{Z}$），并求函数 $f(x)$ 的值域和最小正周期.

【解析】
因为 $k \in \mathbb{Z}$，所以

$$\cos\left(\frac{6k+1}{3}\pi + 2x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right),$$
$$\cos\left(\frac{6k-1}{3}\pi - 2x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right).$$

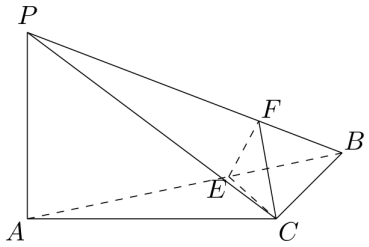
于是

$$f(x) = 2\cos\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right) + 2\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right) = 4\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right) = 4\cos 2x$$

因此 $f(x)$ 的值域为 $[-4, 4]$，最小正周期为 π.

16. 如图所示，在四面体 $P - ABC$ 中，已知 $PA = BC = 6$，$PC = AB = 10$，$AC = 8$，$PB = 2\sqrt{34}$. F 是线段 PB 上一点，$CF = \frac{15}{17}\sqrt{34}$，点 E 在线段 AB 上，且 $EF \perp PB$.

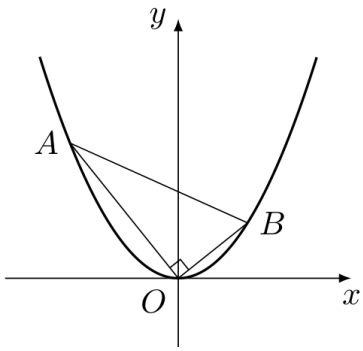
1. (1)



【解析】
1. (1)

17. 在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=x^2$ 上异于坐标原点 O 的两不同动点 A，B 满足 $AO \perp BO$（如图所示）.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 箱中装有大小相同的黄，白两种颜色的乒乓球，黄，白乒乓球的数量比为 $s:t$. 现从箱中每次任意取出一个球，若取出的是黄球则结束，若取出的是白球，则将其放回箱中，并继续从箱中任意取出一个球，但取球的次数最多不超过 n 次，以 ξ 表示取球结束时已取到白球的次数.

1. (1)

【解析】
1. (1)

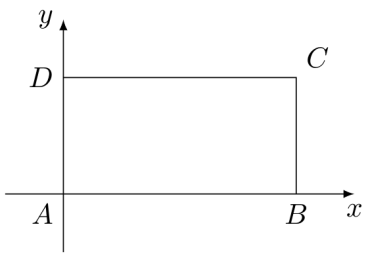
19. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上满足 $f(2-x)=f(2+x)$，$f(7-x)=f(7+x)$，且在闭区间 $[0,7]$ 上，只有 $f(1)=f(3)=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 在平面直角坐标系中，已知矩形 $ABCD$ 的长为 2，宽为 1，AB，AD 边分别在 x 轴，y 轴的正半轴上，A 点与坐标原点重合（如图所示）. 将矩形折叠，使 A 点落在线段 DC 上.

1. (1)



【解析】

1. (1)